Preguntas de reflexión Lógica Computacional

Martín Soto Meléndez

Corte 2 - Grupo CA1A

1. ¿Cuál es la diferencia entre un contador y un acumulador?
2. ¿Por qué las variables deben inicializarse antes del ciclo?
3. ¿Qué problema resuelve una bandera?
4. ¿Qué ocurre si un contador se reinicia dentro del ciclo?
5. ¿Cómo verificaste que el resumen es correcto?
6. ¿Qué relación debe existir entre las categorías y el total cuando las categorías son exhaustivas y mutuamente excluyentes?
7. ¿Por qué es importante reutilizar funciones existentes?
8. ¿Qué variables de tu dataset fueron adecuadas para construir contadores?
9. ¿Qué variable utilizaste como acumulador y por qué?
10. ¿Qué condición seleccionaste para implementar la bandera y por qué es útil?

Respuestas:

1. La diferencia entre un contador y un acomulador está en cómo funcionan ambos, el contador busca dar a conocer la cantidad de datos que cumplen una condición específica, mientras que el acomulador lo que hace es ir sumando información a partir de una condición específica.

2. Esto se debe a que a la hora de iterar en un número de datos, es necesario asignar variables a cada dato que cumpla cierta condición que sea de nuestro interés, esto con el fin de crear categorías diferentes de datos que nos permitan clasificar cada dato en una categoría específica y crear un análisis más detallado del Dataset.

3. La bandera permite determinar si una condición si se cumplió a la hora de iterar cada dato dentro de una lista.

4. Si un contador se reinicia dentro de un ciclo, este no guardará información, ya que al asignar el contador a 0 una y otra vez cada que se repite el ciclo hará que se elimine la información que el contador adquirió después de iterar en un dato.

5. Al crear las funciones para poder crear el resumen del dataset, lo más sensato a la hora de determinar si cada función funciona correctamente, es usar una muestra pequeña de datos que sea oportuna para nuestra función, y ejecutar y verificar cada función para que al crear una validación compuesta a partir de todas las funciones creadas, no hayan problemas.

6. Cuando las categorías son exhaustivas y mutuamente excluyentes, la suma de las cantidades por categoría debe ser igual al total de registros.

7. Reutilizar funciones resulta útil a la hora de hacer procesamientos que sin funciones anteriores, resultan difíciles de entender y son mucho más largos y complejos, por lo que utilizar funciones creadas anteriormente resulta mucho más sencillo, ya que se puede partir de una función ya existente para poder crear otra, lo cual es mucho más fácil.

8. Para crear contadores que permitieran un análisis más detallado de mi Dataset, use variables como registros válidos, registros inválidos, y otros como un contador de posición que me permite ir iterando de registro en registro sumando += 1 después de procesar un registro.

9. Para acomuladores use variables como suma de casos y suma de muertes, ya que si hablamos en un contexto como el de casos de COVID, estas estadísticas resultan muy importantes para un análisis detallado, por lo que al iterar en un registro válido, fui sumando cada valor anterior con el siguiente en la columna de “CASOS” y en la columna de “MUERTES” de mi Dataset, para así obtener la suma total de estos valores. Además con estos totales, también pude calcular el porcentaje de la tasa de mortalidad del COVID en todos los registros.

10. Para las banderas de mi Dataset, use condiciones que me permitieron saber si existen registros que contienen muertes o para saber si existen registros inválidos dentro de mi Dataset. Seleccione la condición que itera en cada registro válido, y cree una condición que indica que si existe uno o más de un registro con muertes mayores a 0, que actualizara la bandera de muertes a “True”. En el caso de los registros inválidos, cree una condición que actualizara la bandera a “True” cuando exista uno o más de un registro inválido.

Repositorio en Github con el trabajo completo y análisis del Dataset:

https://github.com/Tin200833/Trabajo-L-gica-Computacional-Semana-6---Mart-n-Soto---Grupo-CA1A